

Билинейные и квадратичные формы, signature, закон инерции Sylvester

Scope

Симметричные билинейные формы и их матрицы Грама (Gram matrix); приведение квадратичной формы $Q(x) = x^T A x$ к каноническому виду; инварианты — ранг и signature (p, q, r) ; критерии знакоопределённости через миноры; одновременная диагонализация пары форм; Witt index, hyperbolic plane, totally isotropic subspaces; Schur complement и формула Haynsworth для подсчёта signature блочных матриц. Исключены: PSD-неравенства, Cholesky, SVD (см. отдельные подтемы).

Записи - Core

E1. Sylvester's law of inertia (закон инерции Sylvester)

Формулировка. Для вещественной симметричной матрицы $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ и любой невырожденной $C \in GL_n(\mathbb{R})$ матрицы A и $C^T A C$ имеют одинаковую тройку (p, q, r) — числа положительных, отрицательных и нулевых собственных значений (signature). Эквивалентно: для любых двух базисов, в которых квадратичная форма Q диагональна, число положительных и отрицательных коэффициентов одно и то же.

Условия применимости. Поле — $\mathbb{R}$ (или любое упорядоченное); над $\mathbb{C}$ инвариант только rank. Симметричность критична — для эрмитовых форм над $\mathbb{C}$ результат сохраняется с заменой C^T на C^* .

Идея доказательства. Если V_+ — максимальное подпространство, на котором $Q > 0$, а $V_- \oplus V_0$ — подпространство, где $Q \leq 0$, то $V_+ \cap (V_- \oplus V_0) = \{0\}$, откуда $\dim V_+ + \dim(V_- \oplus V_0) \leq n$. Меняя ролями два разных диагональных представления, получаем равенство $p_1 = p_2$.

Варианты и обобщения. - Эрмитов случай над $\mathbb{C}$ (с $C^* A C$). - Для несимметричной матрицы — теорема о signature симметризации $A + A^T$. - Над $\mathbb{F}_q$ (нечётная характеристика) единственный нетривиальный инвариант — это $\det \text{mod}(\mathbb{F}_q^*)^2$ (discriminant), законы инерции нет.

Используется в. [IMC-2002-1, IMC-2007-3, IMC-2018-6, IMC-2021-8, Putnam-1999-A5].

E2. Spectrum-signature equivalence (signature через спектр)

Формулировка. Для симметричной A signature (p, q, r) совпадает с числами собственных значений A , равных по знаку $+$, $-$, 0 соответственно. В частности: $A \succ 0 \iff$ все $\lambda_i(A) > 0$; $\text{rank } A = p + q$.

Условия применимости. Спектральная теорема: $A = O \Lambda O^T$, $O \in O(n)$. Это congruence через ортогональную O , поэтому signature не меняется.

Идея доказательства. Прямое следствие E1 применённое к congruence $A = O \Lambda O^T$.

Варианты и обобщения. - Через trace: $p - q = \text{tr sign}(A)$ при A невырожденной. - Sturm-style: число знакоперемен в $1, p_A(0), p'_A(0), \dots$ даёт q — редко используется. - Если $A = B^T B$, то signature $(\text{rank } B, 0, n - \text{rank } B)$.

Используется в. [IMC-2007-3, IMC-2014-1, IMC-2018-6].

Е3. Sylvester's criterion (критерий Sylvester) для positive definite

Формулировка. Симметричная $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ положительно определена $\iff$ все ведущие главные миноры $\Delta_k = \det A_{[k]} > 0$ для $k = 1, \dots, n$. Положительная полуопределённость — все $2^n - 1$ главных миноров (не только ведущих) ≥ 0 ; ведущих недостаточно (контрпример $\text{diag}(0, -1)$).

Условия применимости. Симметричная матрица над $\mathbb{R}$. Для PSD требуются все главные, не только ведущие — типичная ловушка.

Идея доказательства. Индукция по n + блочная декомпозиция $A = \begin{pmatrix} A' & b \\ b^\top & c \end{pmatrix}$, Schur complement $c - b^\top (A')^{-1} b > 0$ даёт положительность $\det A / \det A'$.

Варианты и обобщения. - Negative definite: знаки ведущих миноров Δ_k чередуются как $(-1)^k$. - Indefinite case через Jacobi (см. E5): подсчёт смен знака даёт q . - "Сильный" критерий PSD через n главных миноров (arXiv 2501.00894).

Используется в. [IMC-2014-1, Putnam-2014-A5].

Е4. Lagrange reduction (метод Лагранжа) — алгоритм

Формулировка. Любую квадратичную форму $Q(x) = \sum a_{ij} x_i x_j$ над полем характеристики $\neq 2$ невырожденной заменой переменных можно привести к виду $\sum_{i=1}^r c_i y_i^2$. Алгоритм: если $a_{ii} \neq 0$, выделяем полный квадрат по x_i ; если все $a_{ii} = 0$, но $a_{ij} \neq 0$, делаем замену $x_i = u + v$, $x_j = u - v$, чтобы породить ненулевой диагональный коэффициент.

Условия применимости. $\text{char } k \neq 2$. Над $\mathbb{F}_2$ нужна другая нормальная форма (Arf invariant).

Идея доказательства. Конструктивная индукция по n . После одного шага форма распадается на $c_1 y_1^2 + Q'(y_2, \dots, y_n)$.

Варианты и обобщения. - Над $\mathbb{R}$: после нормировки $y_i \mapsto y_i / \sqrt{|c_i|}$ получаем $\sum \pm y_i^2$, число плюсов = p (по E1). - Над $\mathbb{C}$: до $\sum y_i^2$ (rank — единственный инвариант). - Алгоритмически работает за $O(n^3)$ операций.

Используется в. [IMC-2007-3, IMC-2014-1].

Е5. Jacobi's formula (формула Якоби) — канонические коэффициенты через миноры

Формулировка. Если A симметрична и все ведущие главные миноры $\Delta_0 = 1, \Delta_1, \dots, \Delta_n$ ненулевые, то существует невырожденная верхнетреугольная U с $U^\top A U = \text{diag}(\Delta_1, \Delta_2/\Delta_1, \dots, \Delta_n/\Delta_{n-1})$. Следствие: signature A — пара (число положительных отношений Δ_k/Δ_{k-1} , число отрицательных).

Условия применимости. Все $\Delta_k \neq 0$ (иначе нужен Lagrange reduction или перестановка координат).

Идея доказательства. LDL-разложение симметричной матрицы. Диагональные элементы D — ровно Δ_k/Δ_{k-1} из формулы Cramer.

Варианты и обобщения. - В частности даёт E3: $A \succ 0 \iff$ все $\Delta_k/\Delta_{k-1} > 0 \iff$ все $\Delta_k > 0$. - Для PSD не работает — нужен ранговый аргумент. - Аналог для эрмитовых A : $U^* A U$ диагональна с теми же отношениями миноров.

Используется в. [IMC-2014-1, Putnam-2014-A5].

Записи - Standard

E6. Simultaneous diagonalization (одновременная диагонализация) пары форм

Формулировка. Пусть $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ симметричны и $A \succ 0$. Существует невырожденная C такая, что $C^\top AC = I$ и $C^\top BC = \text{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n)$, где μ_i — корни обобщённого характеристического уравнения $\det(B - \mu A) = 0$. Все μ_i вещественны, и signature B равна signature набора $\{\mu_i\}$.

Условия применимости. Хотя бы одна из форм положительно определена (иначе совместная диагонализация может быть невозможна). Без определённости — каноническая форма Кронекера-Вейерштрасса для пучка $\lambda A + B$.

Идея доказательства. $A = LL^\top$ (Cholesky), пусть $\tilde{B} = L^{-1}BL^{-\top}$ симметрична $\Rightarrow$ ортогонально диагонализуется: $\tilde{B} = O\Lambda O^\top$. Тогда $C = L^{-\top}O$ работает.

Варианты и обобщения. - Если обе A, B симметричны, но ни одна не определена, диагонализация существует $\Leftrightarrow \lambda A + B$ невырождена для некоторого λ . - Для эрмитовых пар (с $A \succ 0$): аналогично с C^* . - Применение: задачи на условный экстремум $x^\top Bx \rightarrow \max$ при $x^\top Ax = 1$.

Используется в. [IMC-2014-1, Putnam-1999-A5].

E7. Cauchy interlacing для signature (интерлейсинг индексов инерции)

Формулировка. Пусть $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ симметрична и B — её главная подматрица $(n-1) \times (n-1)$ (или ограничение формы Q_A на гиперплоскость). Тогда собственные значения A и B переплетаются: $\lambda_1(A) \geq \lambda_1(B) \geq \lambda_2(A) \geq \dots$. Следствие для signature: $|p(A) - p(B)| \leq 1$ и $|q(A) - q(B)| \leq 1$. В общем случае ограничения Q_A на k -мерное подпространство W : $p(Q_A|_W) \leq p(A)$, $q(Q_A|_W) \leq q(A)$.

Условия применимости. B — главная подматрица или Q_A ограничена на подпространство (любое, не обязательно координатное).

Идея доказательства. Min-max характеристика Куранта-Фишера: $\lambda_k(A) = \max_{\dim S=k} \min_{x \in S \setminus 0} \frac{x^\top Ax}{x^\top x}$. Ограничение на меньшее пространство уменьшает максимум.

Варианты и обобщения. - Перестроение: signature симметричной матрицы можно вычислить через знаки ведущих миноров с поправкой на нулевые миноры. - Низкоранговое возмущение rank- r : $|p(A) - p(A + E)| \leq r$, аналогично для q (Sylvester's law of nullity / Weyl interlacing).

Используется в. [IMC-2018-6, IMC-2021-8].

E8. Haynsworth inertia additivity formula (формула аддитивности Хейнсворта)

Формулировка. Пусть $M = \begin{pmatrix} A & B \\ B^\top & C \end{pmatrix}$ — симметричная блочная матрица с невырожденным блоком A . Тогда $\text{In}(M) = \text{In}(A) + \text{In}(M/A)$, где $M/A = C - B^\top A^{-1}B$ — Schur complement, а $\text{In} = (p, q, r)$ покомпонентно. В частности, $M \succ 0 \Leftrightarrow A \succ 0$ и $M/A \succ 0$.

Условия применимости. Блок A невырожден. Без этого формула сама по себе теряет смысл (но есть обобщение Carlson-Haynsworth).

Идея доказательства. Конгруэнция через блочную $L = \begin{pmatrix} I & 0 \\ -B^\top A^{-1} & I \end{pmatrix}$: $L^\top M L = \text{diag}(A, M/A)$, signature аддитивна по прямой сумме.

Варианты и обобщения. - Indefinite Cholesky / LDL — алгоритмическая сторона. - Для PSD: $M \succeq 0 \Leftrightarrow A \succeq 0$, $\text{im } B \subseteq \text{im } A$, $M/A \succeq 0$. - Применение: подсчёт signature разреженных или иерархических матриц.

Используется в. [IMC-2014-1, IMC-2021-8].

E9. Witt's decomposition (разложение Витта) и Witt index

Формулировка. Любое невырожденное квадратичное пространство (V, Q) над полем характеристики $\neq 2$ ортогонально разлагается как $V = V_a \oplus H_1 \oplus \dots \oplus H_w$, где H_i — гиперболические плоскости (hyperbolic planes, формы xy или $x^2 - y^2$), а $Q|_{V_a}$ анизотропна (anisotropic, не имеет нетривиальных нулей). Число w — Witt index — равно максимальной размерности totally isotropic подпространства. Над $\mathbb{R}$ для формы signature (p, q) : $w = \min(p, q)$, анизотропная часть имеет signature $(p - w, q - w)$.

Условия применимости. $\text{char } k \neq 2$, форма невырождена. Witt cancellation: если $q_1 \oplus q \cong q_2 \oplus q$, то $q_1 \cong q_2$.

Идея доказательства. Если есть isotropic вектор $v \neq 0$, по Witt extension существует hyperbolic plane $H \ni v$. Индукция: $V = H \oplus H^\perp$. Когда isotropic векторов нет — $V = V_a$.

Варианты и обобщения. - Hyperbolic plane = единственная (с точностью до изоморфизма) невырожденная изотропная двумерная форма над k . - Witt index формы (p, q) над $\mathbb{R}$: ровно $\min(p, q)$. - Над $\mathbb{Q}$ — теорема Хассе-Минковского: классификация по локальным инвариантам.

Используется в. [IMC-2018-6, IMC-2021-8].

E10. Hessian signature classifier (signature гессиана для критических точек)

Формулировка. Для $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ класса C^2 в критической точке x_0 ($\nabla f(x_0) = 0$) signature гессиана $H_f(x_0)$ определяет тип точки: $(n, 0, 0)$ — локальный минимум, $(0, n, 0)$ — максимум, $(p, q, 0)$ с $p, q \geq 1$ — седло (saddle) морсова индекса q . При $r > 0$ (вырожденный случай) тип определяется высшими производными.

Условия применимости. $f \in C^2$, точка критическая, гессиан невырожден (Morse). Иначе нужен Morse-Bott или $\mathcal{R}$ -эквивалентность.

Идея доказательства. Тейлор $f(x_0 + h) = f(x_0) + \frac{1}{2}h^\top H h + o(\|h\|^2)$. Локально знак прибавки определяется знаком $h^\top H h$, который на конусах V_+, V_- принимает положительные/отрицательные значения.

Варианты и обобщения. - Лемма Морса: в окрестности невырожденной критической точки f конгруэнтна $\sum \pm y_i^2$. - Bordered Hessian для условных экстремумов: signature считается с учётом ограничений (bordered determinants).

Используется в. [Putnam-2014-A5].

Записи - Exotic

E11. Witt's extension theorem (теорема Витта о продолжении)

Формулировка. Пусть (V, Q) — невырожденное квадратичное пространство, $W_1, W_2 \leq V$ — подпространства, $\sigma : W_1 \rightarrow W_2$ — изометрия (т.е. $Q(\sigma w) = Q(w)$). Тогда σ продолжается до изометрии всего V . Эквивалентно: ортогональная группа $O(Q)$ действует транзитивно на парах подпространств одинаковой “формы”.

Условия применимости. $\text{char } k \neq 2$, Q невырождена. Над $\text{char} = 2$ есть аналог (Arf), но требует осторожности.

Идея доказательства. Cartan–Dieudonné: $O(Q)$ порождена отражениями (reflections) относительно неизотропных гиперплоскостей. Расширяем σ покомпонентно через отражения.

Варианты и обобщения. - Witt cancellation как следствие: $q_1 \oplus q \cong q_2 \oplus q \Rightarrow q_1 \cong q_2$. - Над $\mathbb{R}$ даёт классификацию форм по signature. - Применение: подсчёт орбит подпространств в V под $O(Q)$.

Используется в. [ИМС-2021-8].

E12. Pencil of forms (пучок форм) и канонический вид Кронекера

Формулировка. Для пары симметричных A, B (вещественных или эрмитовых) без условия определённости рассмотрим пучок $A - \lambda B$. Если найдётся λ_0 с $\det(A - \lambda_0 B) \neq 0$, то после конгруэнции пара приводится к каноническому виду блоков: невырожденные блоки имеют E6-структуру, вырожденные блоки — Jordan-like ($J_k(\lambda)$ для A и I или нильпотент для B).

Условия применимости. Регулярный пучок: существует λ_0 с невырожденным $A - \lambda_0 B$. Иначе — сингулярный пучок (Kronecker-Weierstrass).

Идея доказательства. Если $\det(A - \lambda_0 B) \neq 0$, заменой $A' := A - \lambda_0 B$ получаем A' невырожденную; тогда $A'^{-1}B$ можно жорданизовать с учётом симметрии (приведение симметричного A' к индефинитному “ортонормальному” виду).

Варианты и обобщения. - Случай $A \succ 0$ — это E6. - Сингулярный пучок имеет минимальные индексы Кронекера. - Применение: решение пары квадратичных уравнений и оптимизация $\frac{x^\top Bx}{x^\top Ax}$ при индефинитном A .

Используется в. редкие задачи Шварцмана / Schweitzer.

Self-test

1. Симметричная $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ имеет ведущие главные миноры $\Delta_1 = 2, \Delta_2 = -3, \Delta_3 = 6, \Delta_4 = -12, \Delta_5 = 30$. Найти signature A .
2. Пусть $A = \begin{pmatrix} I_n & B \\ B^\top & I_m \end{pmatrix}$, где $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$ имеет сингулярные числа $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ (остальные нули, $r \leq \min(n, m)$). Найти signature A в зависимости от σ_i .
3. Доказать: если $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ симметричны и $A \succ 0$, то уравнение $\det(B - \lambda A) = 0$ имеет ровно n вещественных корней (с учётом кратности).
4. На $\mathbb{R}^4$ задана квадратичная форма $Q(x) = x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 - x_4^2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_4$. Найти максимальную размерность подпространства, на котором $Q \equiv 0$.
5. Симметричная $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ удовлетворяет $A^3 = A$. Доказать, что A диагонализуется в ортогональном базисе и signature A совпадает со spectrum A , ограниченным на $\{-1, 0, 1\}$.
6. Пусть V — n -мерное вещественное пространство с невырожденной симметричной формой Q signature (p, q) . Доказать, что максимальная размерность подпространства $W \leq V$ с $Q|_W \leq 0$ равна $q + r$, где $r = n - p - q$ (в нашем случае $r = 0$, итого q).
7. Дана квадратичная форма $Q(x, y, z) = axy + byz + cxz$ на $\mathbb{R}^3$, $a, b, c > 0$. Найти signature Q .
8. Доказать: если $A, B \succ 0$ симметричны $n \times n$, то $\det(A + B) \geq \det A + \det B$. (Подсказка: одновременная диагонализация.)

Решения

1. По $E5$ signature даётся знаками отношений Δ_k/Δ_{k-1} ($\Delta_0 = 1$): $2, -3/2, 6/(-3) = -2, -12/6 = -2, 30/(-12) = -5/2$. Знаки: $+, -, -, -, -$. Signature $(1, 4, 0)$.
2. SVD: $B = U\Sigma V^\top$, конгруэнция $\text{diag}(U, V)^\top A \text{diag}(U, V) = \begin{pmatrix} I_n & \Sigma \\ \Sigma^\top & I_m \end{pmatrix}$. Перестановкой строк/столбцов получаем блочно-диагональную матрицу из r блоков $\begin{pmatrix} 1 & \sigma_i \\ \sigma_i & 1 \end{pmatrix}$ (eigenvalues $1 \pm \sigma_i$) и $(n + m - 2r)$ единичных диагональных 1. Итог: $p = (n + m - 2r) + r + \#\{i : \sigma_i < 1\} = n + m - r + \#\{i : \sigma_i < 1\}$, $q = \#\{i : \sigma_i > 1\}$, $r_0 = \#\{i : \sigma_i = 1\}$.
3. По $E6$ существует C невырожденная с $C^\top AC = I$, $C^\top BC = \text{diag}(\mu_i)$. Тогда $\det(B - \lambda A) = \det(C^{-\top}) \det(\mu_i - \lambda) \det(C^{-1}) = \det(C)^{-2} \prod (\mu_i - \lambda)$, корни $\lambda = \mu_i \in \mathbb{R}$.
4. Матрица формы (после перенумерации в порядке x_1, x_3, x_2, x_4) распадается на два одинаковых блока $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ с $\det = -2$, $\text{tr} = 0 \Rightarrow$ eigenvalues $\pm\sqrt{2}$, signature каждого блока $(1, 1, 0)$. Итого A имеет signature $(2, 2, 0)$. По $E9$ Witt index $= \min(2, 2) = 2$ — это и есть максимальная размерность totally isotropic подпространства. Явно: в каждом блоке $x_i^2 - x_j^2 + 2x_i x_j = 0$ при $x_i = (\sqrt{2} - 1)x_j$; вектор $v_1 = (\sqrt{2} - 1, 0, 1, 0)$ и $v_2 = (0, \sqrt{2} - 1, 0, 1)$ изотропны и линейно независимы $\Rightarrow \dim W = 2$.
5. $A^3 = A \Rightarrow A(A - I)(A + I) = 0$, минимальный многочлен делит $x(x - 1)(x + 1)$ — простые корни, A диагонализуется. Поскольку A симметрична — диагонализация ортогональна (spectral theorem). Spectrum $\subseteq \{-1, 0, 1\}$, signature $= (\#\{\lambda = 1\}, \#\{\lambda = -1\}, \#\{\lambda = 0\})$.
6. По $E1$ работаем в базисе $Q = \sum_{i=1}^p y_i^2 - \sum_{j=1}^q z_j^2$, обозначая V_+, V_-, V_0 соответствующие подпространства ($\dim V_+ = p$, $\dim V_- = q$, $\dim V_0 = r$). Любой ненулевой $v \in V_+$ даёт $Q(v) > 0$, поэтому $W \cap V_+ = \{0\}$, откуда $\dim W \leq n - p = q + r$. Достижимость: $W = V_- \oplus V_0$ имеет размерность $q + r$ и $Q|_W \leq 0$ (со знаком < 0 на V_- и $= 0$ на V_0).
7. Матрица $A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & a & c \\ a & 0 & b \\ c & b & 0 \end{pmatrix}$, $\det A = \frac{abc}{4} > 0$, $\text{tr} A = 0 \Rightarrow$ сумма собственных значений 0, произведение $abc/4 > 0$. Если все λ_i одного знака — сумма $\neq 0$, противоречие. Значит signature $(2, 1, 0)$ или $(1, 2, 0)$. $\det > 0 \Rightarrow$ произведение $\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 > 0 \Rightarrow$ либо все три положительны (нет), либо два отрицательны и один положителен. Signature $(1, 2, 0)$.
8. По $E6$ существует C с $C^\top AC = I$, $C^\top BC = D = \text{diag}(\mu_i)$, $\mu_i > 0$. Тогда $\det(A + B) = \det(C^{-\top}) \det(I + D) \det(C^{-1}) = \det(C)^{-2} \prod (1 + \mu_i) \geq \det(C)^{-2} (1 + \prod \mu_i) = \det A + \det B$, где использовалось $\prod (1 + \mu_i) \geq 1 + \prod \mu_i$ (раскрытие скобок, все $\mu_i > 0$).